

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2026

Kurs Organisation und Einführung in die IT-Sicherheit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi

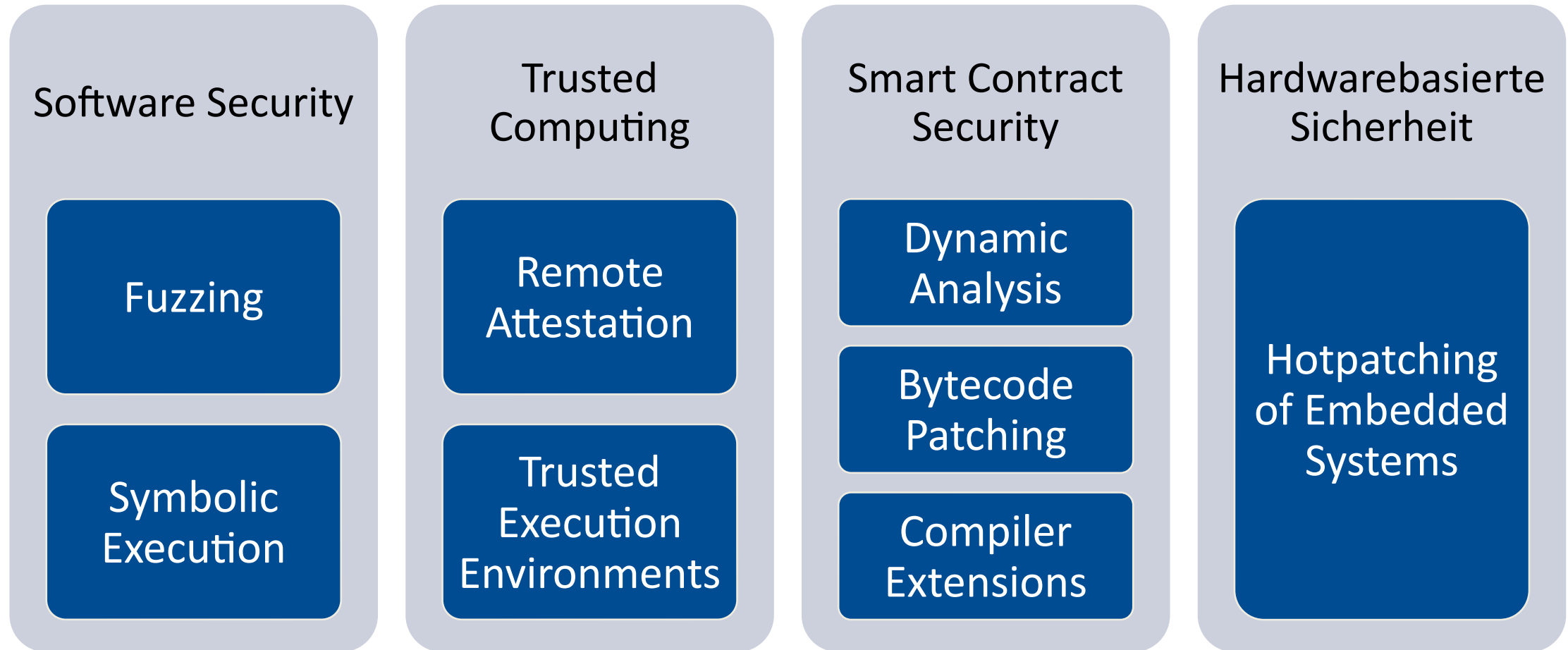
Fakultät für Informatik

Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>

Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi

Vorstellung der Arbeitsgruppe



Team für Vorlesungen und Übungen



Prof. Dr.-Ing.
Lucas Vincenzo Davi



Christian Niesler, MSc.



Tristan Loeding, MEd.



Firas Khamis

Link zum Moodle Kurs:

- <https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=12300>

Einschreibeschlüssel:

- moodle.CyberSec.26

Folien, OneNote Notizen und Ankündigungen werden auf Moodle veröffentlicht

- Übungsblätter sind in JACK umgesetzt, Lösungen für die Übungen werden ebenfalls auf Moodle veröffentlicht

Fragen zu Vorlesungen und Übungen

- Tristan Löding tristan.loeding@uni-due.de

Vorlesung

- Freitags, Raum S-H 601, 12:15-13:45

3 Übungstermine

- Montag: 16:15 – 17:45 im Raum S-H 601 (Gruppe 1)
- Mittwoch: 12:15 – 13:45 im Raum S04 T01 A02 (Gruppe 2)
- Donnerstag: 14:15 – 15:45 im Raum S05 T00 B42 (in **Englisch** – Gruppe 3)
- Moodle-Anmeldung zur Planung der Raumgrößen (keine verbindliche Gruppeneinteilung)

Übungsmodus

- Praktische und theoretische Übungen
- Übungsblätter in digitaler Form über JACK
 - Mehrfache Bearbeitung mit anderen Werten dadurch teils möglich

Wie werden Gruppen zugeteilt?

- Bitte schnellstmöglich zwecks Planung im Moodlekurs anmelden!
- Individuelle Wahl des bevorzugten Übungstermins Mo/Mi/Do im Moodle
- Besuch eines anderen als den gewählten Übungstermins ohne Voranmeldung kurzfristig möglich (z.B. am regulären Übungstermin krank gewesen)

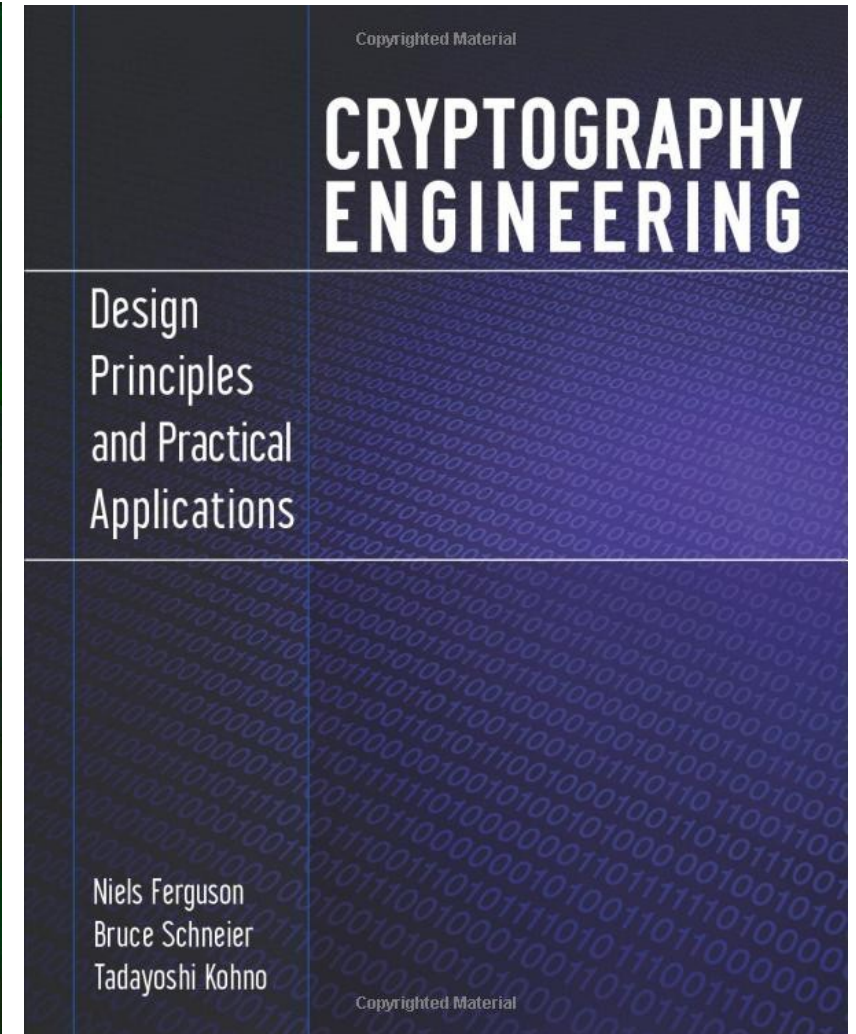
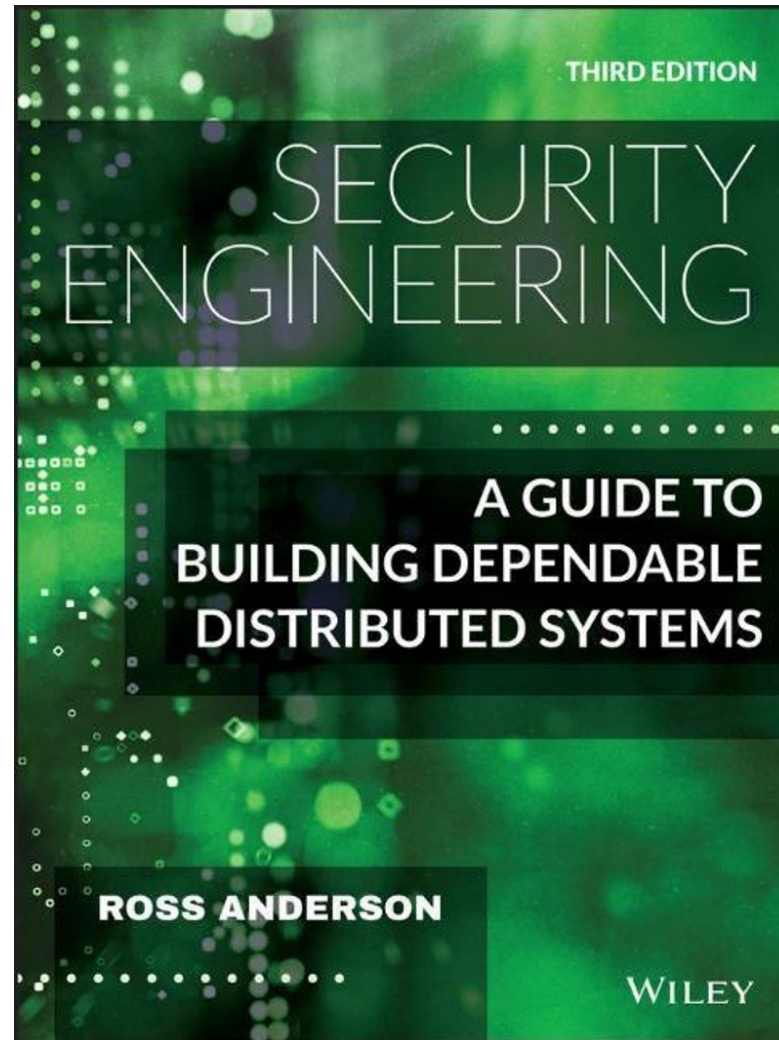
Klausurzulassung

- Insgesamt werden 3 Testate angeboten
 - Mindestens 50% der Gesamtpunktzahl müssen erreicht werden, um zur Klausur zugelassen zu werden
 - Testate finden in den PC-Halls unter Klausurbedingungen statt
 - Werden mindestens 75% der Gesamtpunktzahl erreicht verbessert sich die Note einer bestandenen Klausur um eine Notenstufe (z.B. von 1,3 auf 1,0)
 - Eine Verbesserung einer mit 5,0 bewerteten Klausur auf 4,0 ist nicht möglich
 - 1. Termin: 29.05.2026 zwischen 16:00-18:00 Uhr

Digitale Klausur in der PC Hall

- Vorläufiger Termin: 17.08.26 um 14:00 Uhr
- Die Klausur und die Testate sind, wie die Übungsblätter, digital in JACK umgesetzt.

Literatur



Erwartungen
an diesen
Kurs?



Warum ist Cybersicherheit wichtig?



Assessing Claude Mythos Preview's cybersecurity capabilities

April 7, 2026

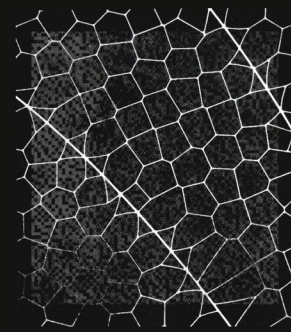
Nicholas Carlini, Newton Cheng, Keane Lucas, Michael Moore, Milad Nasr, Vinay Prabhushankar, Winnie Xiao

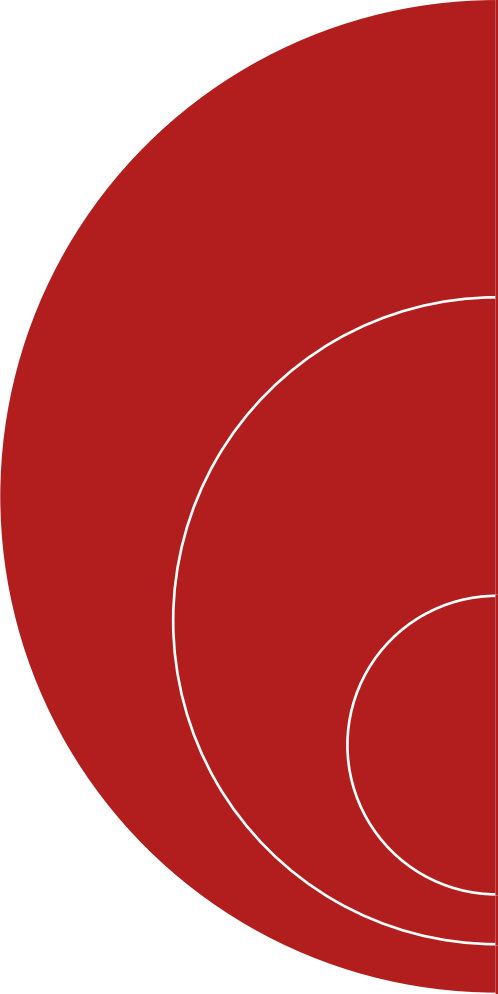
Hakeem Angulu, Evyatar Ben Asher, Jackie Bow, Keir Bradwell, Ben Buchanan, David Forsythe, Daniel Freeman, Alex Gaynor, Xinyang Ge, Logan Graham, Kyla Guru, Hasnain Lakhani, Matt McNiece, Mojtaba Mehrara, Renee Nichol, Adnan Pirzada, Sophia Porter, Andreas Terzis, Kevin Troy

Project Glasswing

Securing critical software
for the AI era

[Continue reading](#)





Kryptografie

- Symmetrische Kryptografie
- Asymmetrische Kryptografie
- Hash Funktionen und Digitale Signaturen
- Sicherheitsprotokolle

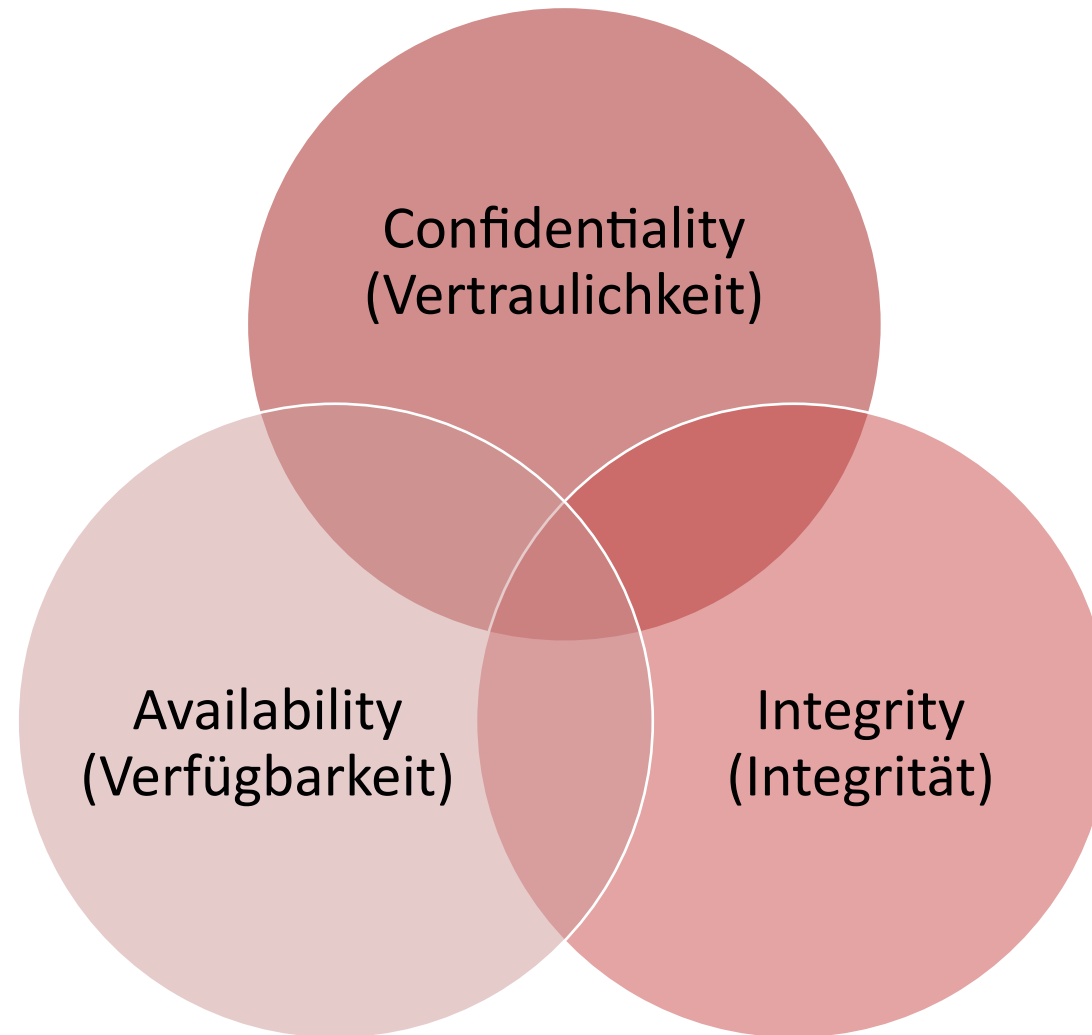
Netzwerk Sicherheit

- Kryptowährungen
- Netzwerkangriffe
- Web Sicherheit

Software und Systemsicherheit

- Malware
- Software Exploits
- Betriebssystemssicherheit
- Trusted Computing

Die Grundsäulen der Cybersicherheit



Weakest Link: Die Sicherheit eines Systems ist nur so stark wie sein schwächstes Glied





**Defense in Depth: Wenn ein
Sicherheitsmechanismus umgangen wird, können
andere Mechanismen immer noch Sicherheit
gewährleisten**

Angreifer spielen nicht nach festgelegten Regeln; sie sind unberechenbar

Sie tun das womit niemand gerechnet hat

Eine Sicherheitsarchitektur muss alle möglichen Angriffsarten abdecken

- Auch gegen Angriffe die vielleicht erst in 10 Jahren entwickelt werden können



*Es gibt ein großes
Ungleichgewicht zwischen
Angreifer und Verteidiger eines
Systems*



Ein Security Mindset entwickeln

Was ist wenn ich das System angreife indem ich folgendes tue: ...?

No Perfect Security!



Kein System ist gegen alle Arten von Angriffen sicher



Man muss immer einigen Personen vertrauen (Stichwort: Insider Attacks)



Essenziell ist die Entwicklung eines sogenannten **Threat Model**

Welche Daten und Prozesse müssen geschützt werden?

Welche Angriffe wollen wir berücksichtigen?

Steigende
Komplexität

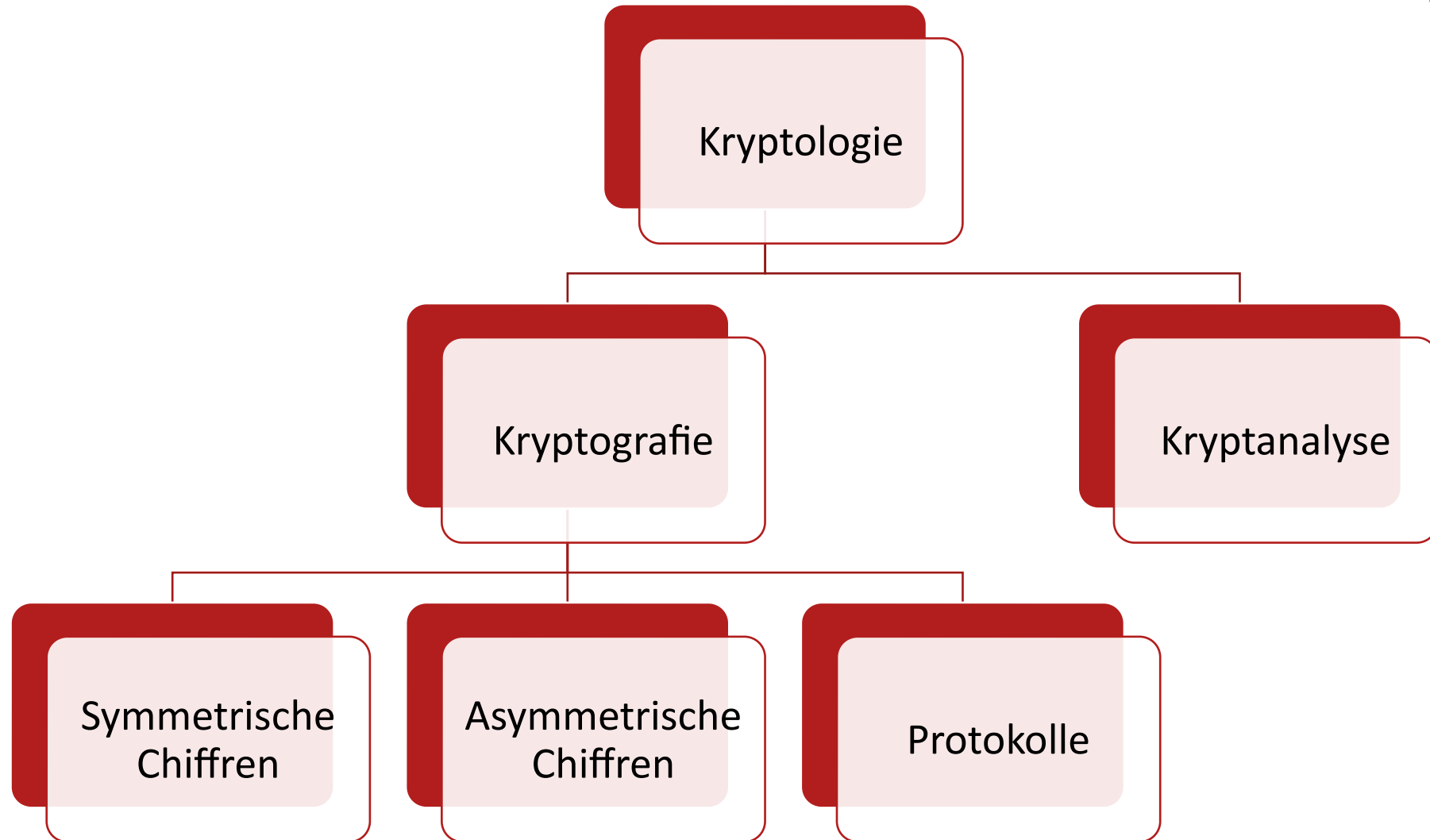
Kontinuierliche
Veränderungen

Teil 1 der Vorlesung: Kryptografie



Bildquelle: Wikipedia

Überblick der Kryptologie



Abgrenzung Kryptografie und Kryptanalyse



Kryptografie

Ziel ist die Absicherung von Daten; die Verschlüsselung von Nachrichten



Kryptanalyse

Ziel ist das Brechen von Kryptosystemen

Symmetrische Algorithmen

- Klassische Form der Kryptografie
- Ein gemeinsamer geheimer Schlüssel
- Zwei Parteien besitzen eine Chiffre zum Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten
- Von der Antike bis 1976 gab es nur symmetrische Algorithmen

Asymmetrische (Public-Key) Algorithmen

- Schlüsselpaar mit geheimen und öffentlichen Schlüssel
- Digitale Signaturen und Austausch von geheimen Schlüsseln

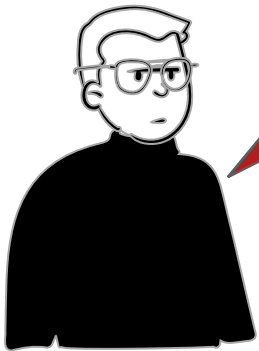
Kryptografische Protokolle

- Anwendungen basierend auf kryptografischen Algorithmen
- Beispiel: Transport Layer Security (TLS)

Kryptografie ist nur nützlich wenn der Rest des Systems ausreichend sicher ist!

Welcher Algorithmus? AES oder DES?

*Welche Schlüssellänge?
128 oder 192 Bit?*



Hacker

PALUNO
The Ruhr Institute for Software Technology



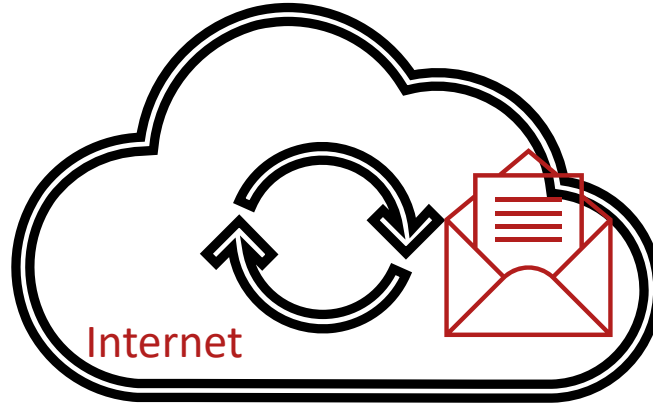
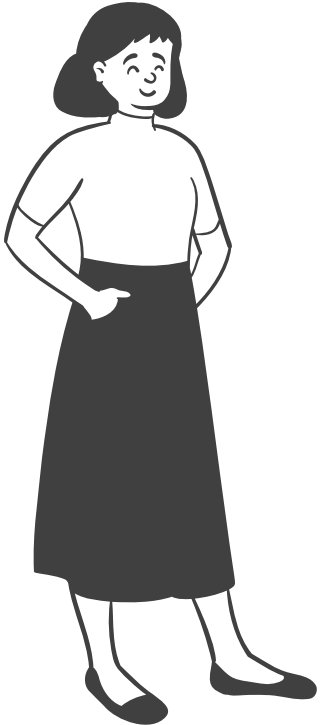
SYSTEMSICHERHEIT
Prof. Dr. L. Davi



Symmetrische Kryptografie

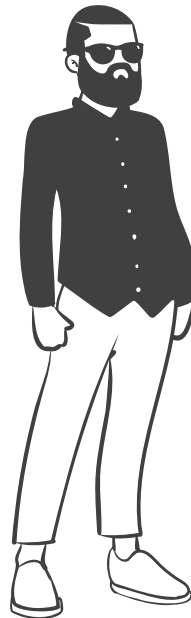
Motivation

Alice

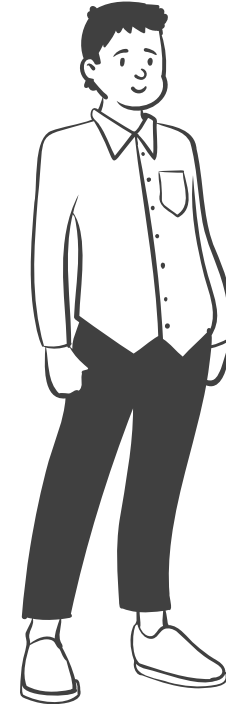


Internet

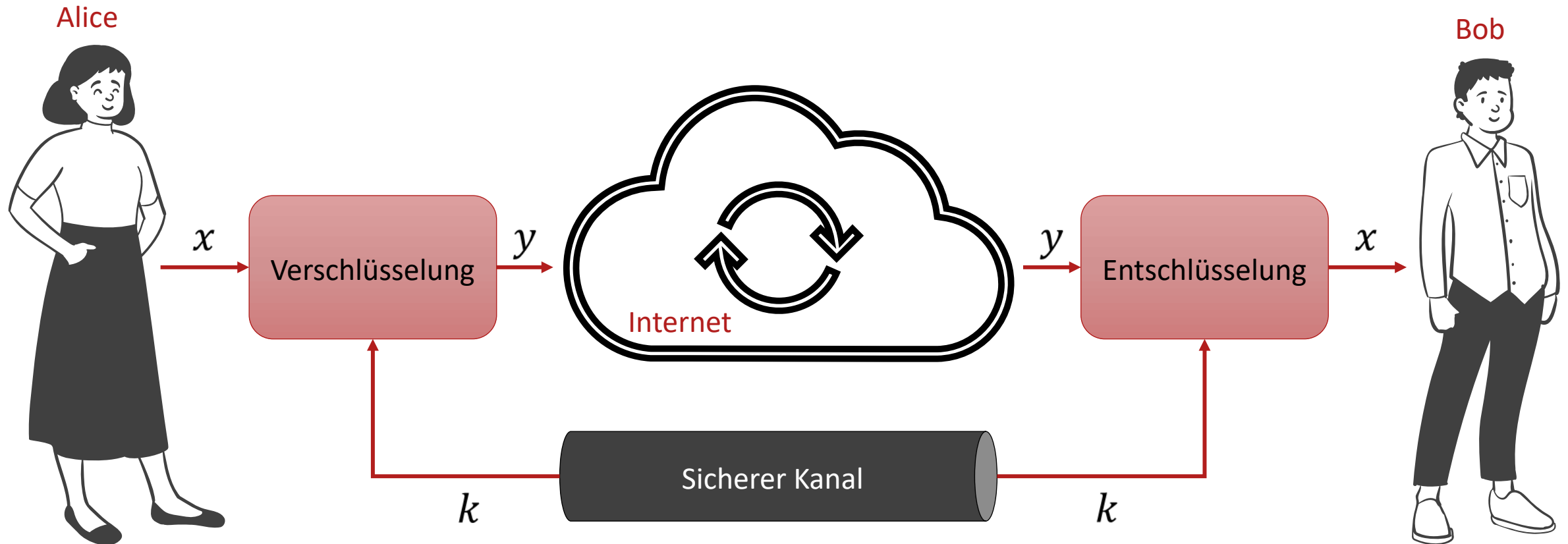
Oskar



Bob



Verschlüsselung mit symmetrischer Kryptografie



$e(\cdot)$	Verschlüsselung (<u>e</u> ncryption) oder Chiffrierung
$d(\cdot)$	Entschlüsselung (<u>d</u> ecryption) oder Dechiffrierung
x	Klartext oder Plain Text
y	Chifftrat oder Geheimtext oder Kryptogramm
k	Schlüssel (<u>k</u> ey)

Beachte: Die Menge aller möglichen Schlüssel wird als Schlüsselraum bezeichnet

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2026

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi